



สรุปฟิสิกส์ 1

ชีทสอบ Midterm • น่ารัก อ่านง่าย พร้อมเฉลยทีละขั้น

① การเคลื่อนที่แนวตรง (1D + เวกเตอร์)

② โพรเจคไทล์ + การเคลื่อนที่วงกลม

③ กฎของนิวตัน

④ งาน • พลังงาน • กำลัง

สรุปจากไฟล์เลคเชอร์ Warisara Boonsiri • จัดใหม่เป็นชีทสอบ

สารบัญ

1. บทที่ 1 — การเคลื่อนที่แนวตรง
2. บทที่ 2 — โพรเจคไทล์ + วงกลม
3. บทที่ 3 — กฎของนิวตัน
4. บทที่ 4 — งาน—พลังงาน
5. เทคนิคทำข้อสอบ
6. แบบฝึกทบทวน + เฉลย
7. แผ่นสูตรด่วนท้ายเล่ม

เคล็ดลับ เขียนหน่วยทุกชั้น • แยกแกน $x-y$ • กำหนดทิศบวกก่อนลงสมการ • ตรวจสอบว่าคำตอบสมเหตุสมผล

① การเคลื่อนที่แนวตรง

ปริมาณทางฟิสิกส์

แบ่งเป็น หน่วยฐาน และ หน่วยอนุพัทธ์

หน่วยฐาน	สัญลักษณ์	ใช้กับ
เมตร	m	ระยะทาง, การกระจัด, ความสูง
กิโลกรัม	kg	มวล
วินาที	s	เวลา, คาบ T
แอมแปร์	A	กระแสไฟฟ้า
เคลวิน	K	อุณหภูมิ
โมล	mol	ปริมาณสาร
แคนเดลา	cd	ความเข้มแสง

แปลงหน่วย $1 \text{ km/h} = 1/3.6 \text{ m/s} \cdot 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \cdot g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

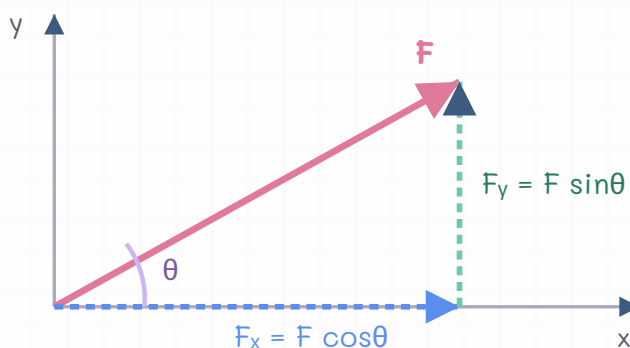
สเกลาร์ vs เวกเตอร์

สเกลาร์ — แค่ขนาด

ระยะทาง, เวลา, มวล, งาน, พลังงาน

เวกเตอร์ — ขนาด+ทิศ

การกระจัด, ความเร็ว, ความเร่ง, แรง



แยกเวกเตอร์เป็นองค์ประกอบ x-y

หาเวกเตอร์ลัพธ์

- $F_x = F \cos \theta, F_y = F \sin \theta$
- $|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \tan \theta = R_y/R_x$

Dot · Cross $A \cdot B = |A||B| \cos \theta$ (สเกลาร์) | $A \times B = |A||B| \sin \theta$ (เวกเตอร์)

จลศาสตร์ 1 มิติ

ปริมาณ	นิยาม
ตำแหน่ง $x(t)$	ที่อยู่เทียบจุดอ้างอิง
ความเร็ว v	$v = dx/dt$
ความเร่ง a	$a = dv/dt$

สูตร a คงที่

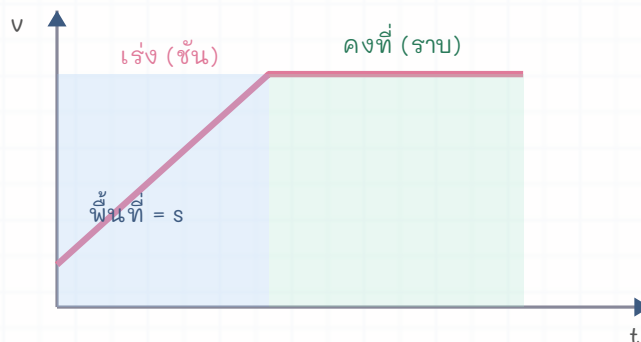
$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$s = (u+v)/2 \cdot t$$

จำไว้ ความเร็วคงที่ $\rightarrow a=0 \rightarrow s=vt$ · ตกอิสระ $\rightarrow a=\pm g$ กำหนดทิศบวกก่อน



กราฟ $v-t$ · ความชัน = a · พื้นที่ใต้กราฟ = การกระจัด

ตัวอย่างพร้อมเฉลย

ตัวอย่าง · $v = 5t^2$ หา a เฉลี่ย $t=2$ ถึง 4 , a ที่ $t=2$ และ 4 , การกระจัด $t=2$ ถึง 4

เฉลย

- 1 $v(2)=20, v(4)=80 \text{ m/s} \rightarrow a_{\text{avg}}=(80-20)/2 = 30 \text{ m/s}^2$
- 2 $a=10t \rightarrow a(2)=20, a(4)=40 \text{ m/s}^2$
- 3 $s=\int_2^4 5t^2 dt = (5/3)(64-8) = 93.33 \text{ m}$

ตัวอย่าง · รถออกตัว จากหยุด $a=2 \text{ m/s}^2$ ที่ $t=5$ ความเร็ว?

เฉลย $v=0+2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}$

ตัวอย่าง · รถสองคันพบกัน A คงที่ 50 km/h ผ่าน B ที่ 40 km/h เร่ง 20 km/h^2 อีกนานพบกัน?

เฉลย

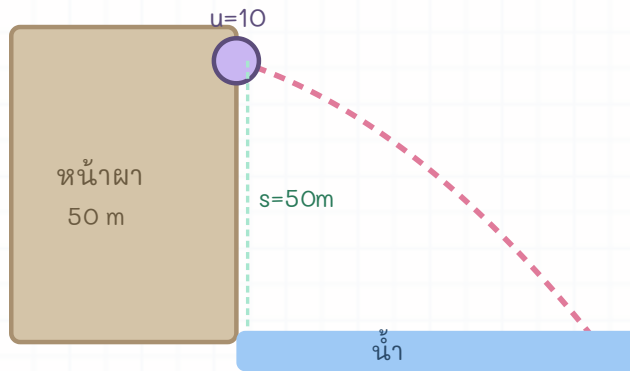
- 1 $50t = 40t + \frac{1}{2}(20)t^2$
- 2 $10t = 10t^2 \rightarrow t = 1 \text{ ชม.}$

ตัวอย่าง · เบรกก่อนสิ่งกีดขวาง 10 m/s ห่าง 35 m คิด 1 s ก่อนเบรก ต้อง a เท่าไรจึงหยุดพอดี?

เฉลย

- 1 ช่วงคิด $s=10 \text{ m}$ เหลือเบรก 25 m
- 2 $0=100+2a(25) \rightarrow a = -2 \text{ m/s}^2$

ตัวอย่าง · ขว้างหินจากหน้าผา $u=10 \text{ m/s}$ จากสูง 50 m ความเร็วกระทบน้ำ?



ตัวอย่างขว้างหินจากหน้าผา • ใช้ $v^2 = u^2 + 2as$

เฉลย $v^2 = 100 + 2(9.8)(50) = 1080 \rightarrow v \approx 32.86 \text{ m/s}$

ตัวอย่าง • รถไฟสองขบวน 10 และ 20 m/s เข้าหากันห่าง 325 m เบรคหยุดพร้อมกันห่างเหลือ 25 m หา t

เฉลย ระยะรวม 300 m • $s = ut/2 \rightarrow 5t + 10t = 300 \rightarrow t = 20 \text{ s}$

ระยะทาง vs การกระจัด

ระยะทาง เส้นทางจริง (สเกลาร์)

การกระจัด จุดเริ่ม $\rightarrow$ จบ (เวกเตอร์)

กราฟ ความชัน $x-t = v$ • ความชัน $v-t = a$ • พื้นที่ใต้ $v-t =$ การกระจัด

② โพรเจคไทล์ + วงกลม

โพรเจคไทล์

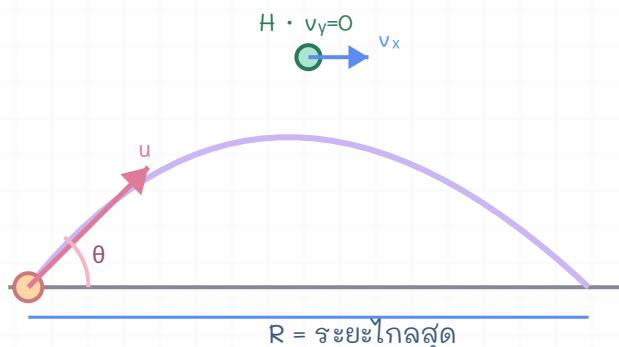
ตกอิสระแนวตั้ง + แนวราบความเร็วคงที่ (ไม่คิดแรงต้าน)

- $a_x=0$, $a_y=-g$ • x กับ y อิสระ ใช้ t ร่วมกัน
- จุดสูงสุด $v_y=0$ แต่ยังมี v_x

องค์ประกอบ $u_x=u \cos \theta$ • $u_y=u \sin \theta$

แนวราบ	แนวตั้ง
$v_x=u_x$, $x=u_x t$	$v_y=u_y-gt$, $y=u_y t-\frac{1}{2}gt^2$

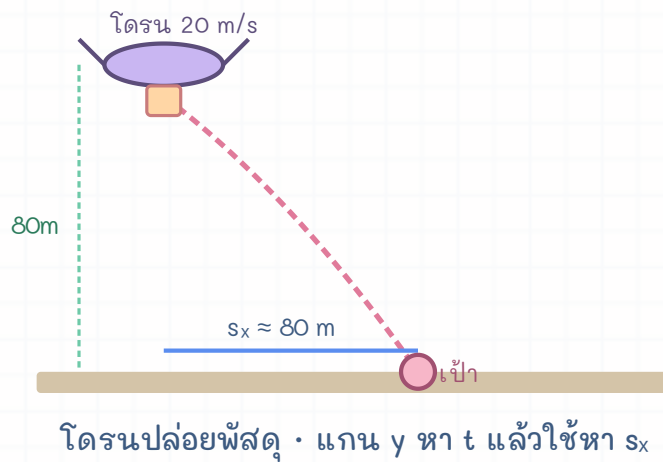
สูตรลัด $T=2u \sin \theta / g$ • $R=u^2 \sin 2\theta / g$ • $H=(u \sin \theta)^2 / (2g)$



วิถีโพรเจคไทล์ • จุดสูงสุดยังมี v_x • ใช้ t ร่วมกันระหว่างแกน

ตัวอย่าง • โตรนปล่อยพัสดุ 72 km/h สูง 80 m (ก) ระยะปล่อย (ข) ความเร็วกระทบ

(ค) มี $a_x=-0.5$



เฉลย

- 1 $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ · จาก $80 = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t \approx 4 \text{ s}$
- 2 (ก) $s_x = 20 \cdot 4 = 80 \text{ m}$
- 3 (ข) $v_y \approx 39.2 \rightarrow |v| \approx 44 \text{ m/s}$ มุม $\approx 63^\circ$
- 4 (ค) $s_x = 80 - 4 = 76 \text{ m}$ เปลี่ยน 4 m

ตัวอย่าง · เตะฟุตบอล 22 m/s มุม 40° หา H, T, R

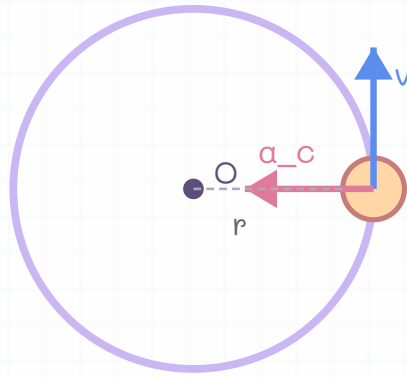
เฉลย

- 1 $u_y \approx 14.14 \rightarrow H \approx 10.2 \text{ m}$
- 2 $T \approx 2.89 \text{ s}$ · $R \approx 48.7 \text{ m}$

การเคลื่อนที่วงกลมสม่ำเสมอ

สูตรวงกลม $T = 1/f$ · $\omega = 2\pi f$ · $v = \omega r$ · $a_c = v^2/r = \omega^2 r$ · $F_c = mv^2/r$

rpm $n \text{ rpm} \rightarrow f = n/60$ · $\omega = 2\pi n/60$



$$a_c = v^2/r \text{ เข้าศูนย์กลาง} \cdot v \text{ ตามสัมผัส}$$

วงกลมสม่ำเสมอ · ขนาด v คงที่ แต่ทิศเปลี่ยน $\rightarrow$ มี a_c

ตัวอย่าง · ข้อเหวี่ยง 2400 rpm เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm ($r=0.02$ m)

เฉลย

- 1 $f=40$ Hz, $T=0.025$ s
- 2 $\omega \approx 251.3$ rad/s $\cdot v \approx 5.03$ m/s $\cdot a_c \approx 1265$ m/s²

วงกลมแนวตั้ง จุดต่ำ: $T-mg=mv^2/r$ · จุดสูง: $T+mg=mv^2/r$ · หลุดเมื่อ $T=0 \rightarrow v^2 \geq gr$

กับดัก จุดสูงสุดโปรเจกไทล์ ความเร็วไม่เป็นศูนย์ — เหลือ v_x

③ กฎของนิวตัน

ข้อ 1 ความเฉื่อย

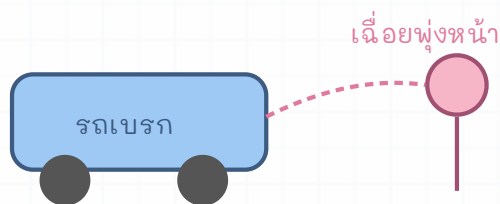
นิ่งหรือเร็วคงที่ถ้า $\Sigma F=0$ • รถเบรก คนพุ่งหน้า = เฉื่อย ไม่ใช่แรงดันไปหน้า

ข้อ 2 $\Sigma F=ma$

แรงมาก $\rightarrow$ เร่งมาก • มวลมาก $\rightarrow$ เร่งยาก

ข้อ 3 Action=Reaction

คู่แรงขนาดเท่า ทิศตรงข้าม คนละวัตถุ



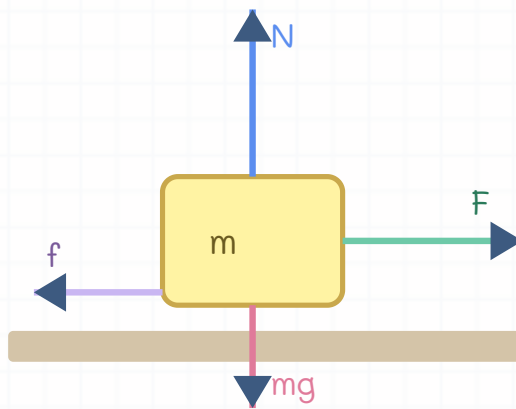
กฎข้อ 1 — ไม่มีแรงดันคนไปหน้า เป็นการรักษาสภาพ

ตัวอย่างกฎข้อ 1 • ผู้โดยสารพุ่งไปข้างหน้าเมื่อรถเบรก

มวล m	น้ำหนัก $W=mg$
คงที่ หน่วย kg	เปลี่ยนตาม g หน่วย N

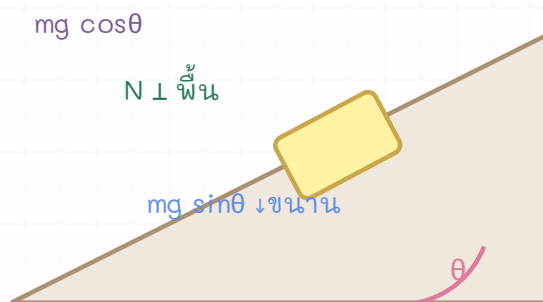
FBD + เสียดทาน

- N ตั้งฉากพื้น • T ตามเชือก • f สวนทางเคลื่อน • mg ลง
- $f_{s,max}=\mu_s N$ • $f_k=\mu_k N$ ($\mu_k < \mu_s$)



FBD กล่องบนพื้นราบ $\cdot \Sigma F_x = F - f = ma \cdot \Sigma F_y = N - mg = 0$

พื้นเอียง $mg \sin \theta$ (ขนาน) $\cdot N = mg \cos \theta \cdot mg \sin \theta - f = ma$



พื้นเอียง $\cdot$ แยกแกนตามพื้น $\cdot a = g \sin \theta$ (ไม่มีเสียดทาน)

ตัวอย่าง $\cdot$ เสียดทาน $m=10 \text{ kg}, \mu_s=0.4, \mu_k=0.3$

เฉลย $f_{s,\max}=39.2 \text{ N} \cdot f_k=29.4 \text{ N}$

ตัวอย่าง $\cdot$ เบรกรถ 1500 kg จาก 100 km/h หยุด $\cdot F=ma$ (a ลบ)

แนว $u=27.78 \text{ m/s} \cdot$ หา a จากโจทย์ $\cdot$ เช่น $a \approx -7 \rightarrow F \approx -10,500 \text{ N}$

ตัวอย่าง · ลูกบอลเชือก 30° $m=0.5 \text{ kg}$ $L=1.5 \text{ m}$ วงกลมราบ เชือกเอียง 30° กับแนวดิ่ง

แนว

- 1 $T \cos 30^\circ = mg$ · $T \sin 30^\circ = mv^2/r$ · $r = L \sin 30^\circ$
- 2 แก้ v จากสมการ · ถ้า $T_{\max} = 9.8$ ใส่ T แล้วแก้ v ใหม่

สับสนบ่อย mg กับ N ไม่ใช่คู่ action-reaction

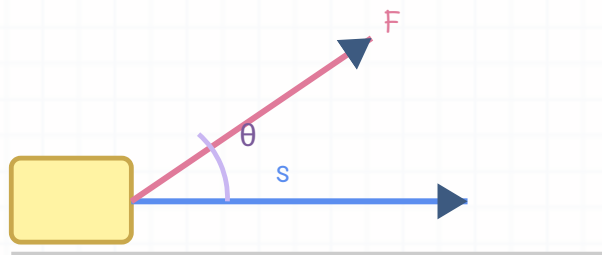
ขั้นตอนทำโจทย์

- 1 วาดรูป + ทิศบวก
- 2 FBD แยกวัตถุ
- 3 แยกแกน · $\Sigma F = ma$
- 4 ใส่ μ / เชือก · แก้สมการ

④ งาน · พลังงาน

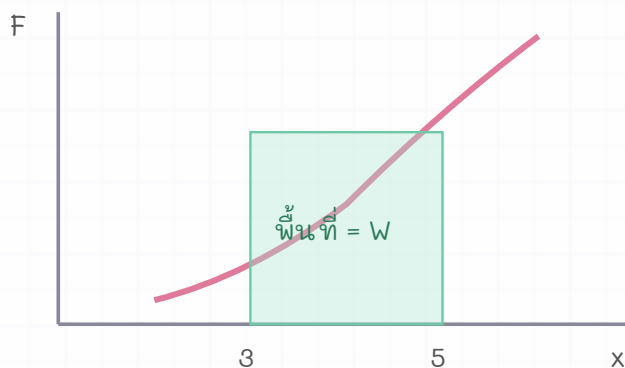
งาน $W = F \cdot s = F s \cos \theta$ · หน่วย J · จูล

- $\theta = 90^\circ \rightarrow W = 0$ · $\theta = 180^\circ \rightarrow$ งานติดลบ
- แรงแปร: $W = \int F(x) dx =$ พื้นที่ใต้กราฟ $F-x$



$$W = F s \cos \theta$$

งาน · ใช้เฉพาะองค์ประกอบแรงที่ขนานกับการกระจัด



งานจากแรงแปรตาม x · $W = \int F dx =$ พื้นที่ใต้กราฟ

ตัวอย่าง · $F(x) = 3x^2$ จาก $x=3$ ถึง 5

เฉลย $W = \int_3^5 3x^2 dx = [x^3]_3^5 = 125 - 27 = 98 \text{ J}$

จลน์ $K = \frac{1}{2}mv^2$

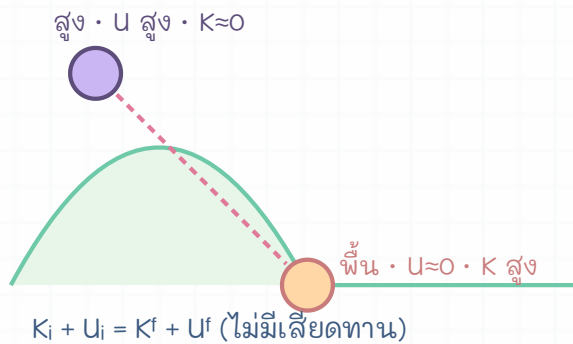
ศักย์ $U_g = mgh \cdot U_s = \frac{1}{2}kx^2$

งาน-พลังงาน $W_{\text{net}} = \Delta K = K_f - K_i$

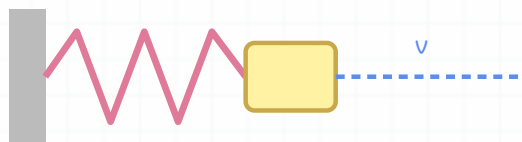
อนุรักษ์พลังงานกล $K_i + U_i = K_f + U_f$ (ไม่มีเสียดทาน)

มีเสียดทาน: $E_i + W_{\text{nc}} = E_f \cdot W_{\text{nc}} = -f \cdot s$

กำลัง $P = W/t = F \cdot v \cdot \text{หน่วยวัตต์ (W)}$



อนุรักษ์พลังงานกล · ศักย์ $\rightleftharpoons$ จลน์



$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$ (พื้นลื่น)

สปริงปล่อยมวล · พลังงานยืดหยุ่น $\rightarrow$ จลน์

ตัวอย่าง · อนุรักษ์ E สปริง/สูง $\rightarrow$ หา v หรือ h

โครง

- 1 เลือก $h=0$
- 2 เขียน ΣE ต้น = ΣE ปลาย
- 3 ใส่ $\frac{1}{2}kx^2$ / mgh / $\frac{1}{2}mv^2$
- 4 แก้มั่วแปร (ตัวอย่างในเลคเชอร์ $v \approx 5.67$ m/s, $h \approx 1.64$ m)

แนวคิด	ใช้เมื่อ	สูตร
งานตรง	รู้ F, s, θ	$Fs \cos\theta$
อินทิกรัล	$F(x)$	$\int F dx$
งาน-พลังงาน	หา v จากแรง	$W_{\text{net}} = \Delta K$
อนุรักษ์ E	ไม่มี f	$K+U$ คงที่



เทคนิคทำข้อสอบ

1. กวาดตาทั้งฉบับ — เก็บข้อสั้นก่อน
2. เขียนข้อมูล → สูตร → แทนค่า → หน่วย
3. ขอนิเวศน์ FBD ก่อนเลือก
4. ย้อนตรวจเครื่องหมายและหน่วย

จาก	เป็น	วิธี
km/h	m/s	$\div 3.6$
rpm	rad/s	$\times 2\pi/60$

$$v=u+at \cdot s=ut+\frac{1}{2}at^2 \cdot v^2=u^2+2as$$
$$R=\frac{u^2 \sin 2\theta}{g} \cdot \Sigma F=ma \cdot f=\mu N \cdot W=F \cos \theta \cdot K=\frac{1}{2}mv^2 \cdot U=mgh$$



แบบฝึกทบทวน + เฉลย

P1 จากหยุด $a=3$ นาน 4 s แล้วคงที่อีก 6 s หา v และ s รวม

เฉลย $v=12 \text{ m/s} \cdot s=24+72=96 \text{ m}$

P2 $v=2t+3$ หา s จาก $t=0$ ถึง 5 และ a

เฉลย $s=40 \text{ m} \cdot a=2 \text{ m/s}^2$

P3 โยนขึ้น 20 m/s $g=10$ หา t_{up} , H , T

เฉลย $2 \text{ s} \cdot 20 \text{ m} \cdot 4 \text{ s}$

P4 ยิง 30 m/s มุม 30° $g=10$ หา H , T , R

เฉลย $H=11.25 \text{ m} \cdot T=3 \text{ s} \cdot R \approx 77.9 \text{ m}$

P5 ปล่อยจากเครื่องบินสูง 500 m ความเร็ว 100 m/s ระยะ x ?

เฉลย $t \approx 10.1 \text{ s} \cdot x \approx 1010 \text{ m}$

P6 $m=2 \text{ kg}$ $r=0.5 \text{ m}$ $v=4$ หา T

เฉลย $T=mv^2/r=64 \text{ N}$

P7 กล่อง 5 kg ดึง 20 N $\mu_k=0.2$ $g=10$ หา a

เฉลย $f=10 \cdot a= 2 \text{ m/s}^2$

P8 พื้นเอียง 30° ไม่มี f $g=10$ หา a

เฉลย $a=g \sin 30^\circ= 5 \text{ m/s}^2$

P9 ลิฟต์เร่งขึ้น 2 m/s^2 คน 60 kg $g=10$ ตาชั่ง?

เฉลย $N=m(g+a)= 720 \text{ N}$

P10 แรง 50 N ระยะ 10 m มุม 60° หา งาน

เฉลย $W=250 \text{ J}$

P11 $m=2$ $v=6$ มีงานต้าน -20 J หา v ใหม่

เฉลย $K_i=36 \rightarrow K_f=16 \rightarrow v= 4 \text{ m/s}$

P12 ปล่อยจากสูง 5 m $g=10$ หา v ที่พื้น

เฉลย $v=\sqrt{(2gh)}= 10 \text{ m/s}$

P13 สปริง $k=200$ อัด 0.1 m มวล 0.5 kg หา v

ឆ្លើយ $v = x\sqrt{k/m} = 2 \text{ m/s}$

เชื่อม 4 บท

1D เคลื่อนยั้ง • 2D แยกแกนใช้ 1D • นิวตัน ทำไมเร่ง • พลังงาน ทางลัดหา v/h

โจทย์	ใช้บท
รถเร่ง/เบรคตรง	1
โยนเฉียง	2
ดิ่งกล่อ่งมี μ	3
สูง $\rightarrow$ เร็ว ไม่สนเวลา	4
วงกลม ความตึง	2+3

คำศัพท์

อังกฤษ	ไทย
Displacement	การกระจัด
Projectile	โปรเจคไทล์
Centripetal	เข้าสู่ศูนย์กลาง
Inertia	ความเฉื่อย
Friction	แรงเสียดทาน
Kinetic / Potential	จลน์ / ศักย์

แผ่นสูตรด่วน

$$v=u+at \mid s=ut+\frac{1}{2}at^2 \mid v^2=u^2+2as$$

$$u_x=u \cos \theta \mid H=(u \sin \theta)^2/(2g) \mid T=2u \sin \theta/g \mid R=u^2 \sin 2\theta/g$$

$$\omega=2\pi/T \mid v=\omega r \mid a_c=v^2/r \mid F_c=mv^2/r$$

$$\Sigma F=ma \mid f=\mu N \mid mg \sin \theta \mid N=mg \cos \theta$$

$$W=Fs \cos \theta \mid K=\frac{1}{2}mv^2 \mid U=mgh \mid \frac{1}{2}kx^2 \mid K+U \text{ คงที่}$$

จีทสรูป Midterm ฟิสิกส์ 1 • สไลด์โน้ตลายมือ